

Reti di Calcolatori T

Prova d'esame

10/01/2025 - Compito 1

Tempo a disposizione: 3h

Cognome:
Nome:
Matricola:

È obbligatorio inserire Cognome, Nome, e numero di Matricola all'inizio di ogni file sorgente, pena la non valutazione del compito, che viene stampato in modo automatico solo in caso siano presenti gli elementi detti sopra.
Si devono consegnare tutti i file sorgente e tutti gli eseguibili prodotti singolarmente (per favore, solo quelli relativi ai file sorgente consegnati!!!).

La prova intende valutare le capacità progettuali e di programmazione sia in ambiente Java che in ambiente C, pertanto è consigliato sviluppare entrambe le soluzioni richieste al meglio.
In entrambi gli esercizi, sia in Java che in C, si effettuino gli opportuni controlli sui parametri della richiesta e si gestiscano le eccezioni, tenendo presente i criteri secondo cui si possa ripristinare il funzionamento del programma oppure si debba forzarne la terminazione.
Leggete con attenzione le specifiche del problema prima di impegnarvi "a testa bassa" nello sviluppo delle singole parti. Naturalmente, ci aspettiamo che i componenti da consegnare siano stati provati e siano funzionanti.

Si richiede il progetto della gestione dei servizi **EventoRetiT**, per la gestione delle prenotazioni per gli ospiti ad un evento divulgativo organizzato dai docenti del corso. Gli interessati all'evento, si sono prima recati in segreteria per fare la prenotazione fornendo le seguenti informazioni: identificativo della prenotazione che corrisponde alla matricola del prenotante e una coppia digitale del badge universitario del prenotante, preinseriti nella matrice riportata sotto. I file con le immagini relative ad una prenotazione sono mantenuti in una cartella denominata "<matricola> img*" situata nel direttorio corrente dove vengono lanciati server e client. In particolare, si richiede di realizzare le seguenti funzionalità:

1. **aggiungi una prenotazione per ospite vicina ad una esistente**: questa operazione richiede all'utente la matricola e aggiunge a fianco alla prenotazione una nuova prenotazione, restituendo a console l'esito, ovvero il numero riga e colonna del posto prenotato. La nuova prenotazione va inserita a destra della prenotazione esistente e nella stessa riga, altrimenti va segnalata l'impossibilità dell'operazione.
2. **eliminazione delle prenotazioni esistenti di un utente**: questa operazione richiede all'utente la matricola ovvero l'identificativo della prenotazione, eliminando la/e prenotazione/i, aggiornando la struttura dati e il file system.
3. **visualizzazione delle prenotazioni multiple**: questa operazione restituisce e stampa a video la lista delle prenotazioni con almeno due occorrenze di una matricola.
4. **trasferimento dal server al client di tutti i badge dei prenotanti che partecipano all'evento con almeno un ospite**: questa operazione trasferisce tutti i file binari (badge) degli studenti che partecipano all'evento accompagnati da almeno un ospite, salvandone il contenuto nella directory del client.

Si progetti con particolare attenzione la **struttura dati** che mantiene lo stato, fino ad un massimo di NxM prenotazioni (L, per libero a default), da implementare opportunamente nei diversi ambienti richiesti, Java e C.

	1	2	3	...	M
1	uid: 111193 111193_img/	uid: 111193	L	uid: 0001123 0001123_img/	uid: 0001123
2	L	L	L	L	uid: 0012445 0012445_img/
...	L	L	L	L	L
N	L	uid: 0012225 0012445_img/	L	L	L

Parte C

Utilizzando RPC sviluppare un'applicazione C/S che consenta di effettuare le operazioni remote per:

- **eliminazione di una prenotazione;**
- **visualizzazione delle prenotazioni multiple.**

Il progetto prevede che il server metta a disposizione due procedure (parte di una interfaccia specificata in XDR e contenuta nel file RPC_xFile.x) invocabili in remoto dal client:

- La procedura **elimina_prenotazione** accetta come parametro in ingresso **una matricola** e procede a eliminare tutte le prenotazioni ad essa associate, indusa la directory e immagine badge contenuta in essa, restituendo **un intero positivo** in caso di successo, **oppure -1** in caso di insuccesso, ad esempio errori o altro
- La procedura **vizualizza_multiple** restituisce una lista (array) di prenotazioni con almeno due occorrenze di una matricola, Il metodo restituisca al piu' 5 risultati se esistono.

Si progettino inoltre i sorgenti:

- **RPC_Server** (contenuta nel file RPC_Server.c), che implementa le procedure del server invocabili in remoto;
- **RPC_Client** (contenuta nel file RPC_Client.c), il processo filtro che realizza l'interazione con l'utente, **propone ciclicamente i servizi** che utilizzano le due procedure remote, e stampa a video i risultati, fino alla fine dello stream di input.

Parte Java

Sviluppare un'applicazione C/S basata su **socket stream** che realizzi le operazioni remote per.

- **aggiungi una prenotazione per ospite vicina ad una esistente,**
- **trasferimento dal server al client di tutti i badge dei prenotanti che partecipano all'evento insieme ad almeno un ospite.**

Utilizzando un'unica connessione per ogni sessione cliente:

- Il **cliente** è organizzato come un **processo filtro ciclico** che consuma l'input fino a fine e, per ogni iterazione del ciclo, chiede all'utente quale tipo di operazione vuole effettuare e realizza le interazioni col server utilizzando **una sola connessione per la intera sessione**, alla ricezione di fine file, libera opportunamente le risorse e termina. Per ogni richiesta ricevuta dall'utente, il client prima invia il tipo di servizio al server, poi gestisce gli invii e le ricezioni necessarie alla realizzazione dello specifico servizio richiesto.

Nel caso di **aggiunta prenotazione**, il client chiede all'utente e invia al server la matricola, quindi riceve l'esito inteso come riga e colonna e lo stampa a video. Nel caso della funzionalità di **trasferimento dal server al client di tutti i file binari (badge) dei prenotanti che partecipano all'evento in compagnia di almeno un ospite**, il client riceve i file salvandone il contenuto sul proprio file system.

- Il **server** è organizzato come un processo unico che gestisce in parallelo l'interazione coi clienti, generando un figlio per tutta la sessione di richieste di ogni cliente. Per ogni richiesta, il figlio della sessione discrimina con una prima lettura il tipo di servizio richiesto, poi gestisce opportunamente l'operazione, e dopo avere risposto, si pone in attesa di nuove richieste dal client; alla lettura di fine sessione, il processo figlio termina.
Per ogni richiesta di aggiunta prenotazione, il figlio legge la matricola, scandisce la struttura dati interna trovando l'ultima occorrenza di prenotazione avente la stessa matricola e procede all'inserimento della nuova prenotazione a destra in caso vi sia spazio libero e la prenotazione possa essere fatta sulla stessa riga, inviando come risposta al client il numero di riga e colonna della prenotazione in caso di successo, -1 in caso di impossibilità inserimento prenotazione.
Per ogni richiesta di **trasferimento dal server al client dei file binari** il figlio attua un protocollo per inviare tutti i file binari trovati al client.